D ・ 教師指引、配對及評分

學生先讀需知，自學作答；沒有課前概念講授，不操作 VL。首次答案保存（收卷／掃描）後，才派完整答案版，用另一色修正並保留原答。

兩組共同目標 15–20 分鐘，建議同用 20 分鐘：需知 4、研究比較 5、量度與分析 8、核對修正 3。須試教核對，記錄實際用時、未完成項目及教師支援；不為湊時間刪核心任務。教師僅澄清紙本詞語、讀尺及作答程序，記錄額外概念支援。

VL 維持先探究、提交後開放學習重點／反思、反思提交後解鎖 PDF。紙本前置教學不改變 VL 揭示時序。

逐題配對及可接受表述

1.1 ・ iv,dv,cv ・ 4 分

辨認實驗變量

題型／共同技能：多選剔選／分類實驗因素，辨認公平比較的控制條件。

沿用原題／提示；重複次數與理由合併，樣本改剔選，手寫排序以／刪去空位，整合題以課題需知代學習重點。

1.2 ・ assumptions ・ 1 分

此探究的假設是什麼？

題型／共同技能：多選剔選／辨識有效比較所依賴的前提。

沿用原題／提示；重複次數與理由合併，樣本改剔選，手寫排序以／刪去空位，整合題以課題需知代學習重點。

1.3 ・ controlPlan ・ 1 分

若想知道抗生素是否影響細菌生長，你會如何設計對照組？

題型／共同技能：開放設計／設相同載體無抗生素的比較基準。

沿用原題／提示；重複次數與理由合併，樣本改剔選，手寫排序以／刪去空位，整合題以課題需知代學習重點。

1.4 ・ plannedReplicates,plannedReplicateReason ・ 1 分

測試樣本共有 4 種：X、Y、Z 及對照組。你認為每種樣本共需測試多少次？（包含第一次） 為甚麼你會這樣安排？

題型／共同技能：次數選擇及開放理由／規劃獨立重複、變異及可行性；次數本身不評能力。

沿用原題／提示；重複次數與理由合併，樣本改剔選，手寫排序以／刪去空位，整合題以課題需知代學習重點。

2.1 ・ measurements ・ 2 分

紙碟外有可見清晰區？ / 清晰區的總直徑

題型／共同技能：有無判讀及數值／觀察與量度包含紙碟的總直徑。

沿用原題／提示；重複次數與理由合併，樣本改剔選，手寫排序以／刪去空位，整合題以課題需知代學習重點。

2.2 ・ means ・ 1 分

總直徑的平均值計算

題型／共同技能：數值計算／依自身三次讀數處理數據。

沿用原題／提示；重複次數與理由合併，樣本改剔選，手寫排序以／刪去空位，整合題以課題需知代學習重點。

2.3 • zoneMeaning • 1 分

清晰區的出現代表甚麼？

題型／共同技能：單選／推論無可見生長與全部死亡的區別。

沿用原題／提示；重複次數與理由合併，樣本改剔選，手寫排序以／刪去空位，整合題以課題需知代學習重點。

2.4 • zoneDiameterMeaning • 1 分

清晰區的直徑大小代表甚麼？

題型／共同技能：單選／解讀直徑範圍與擴散因素。

沿用原題／提示；重複次數與理由合併，樣本改剔選，手寫排序以／刪去空位，整合題以課題需知代學習重點。

2.5 • effectiveSamples,rank1–4 • 1 分

試根據實驗結果作出結論：

題型／共同技能：句內選擇／用資料辨識有效樣本並按自身均值排序。

沿用原題／提示；重複次數與理由合併，樣本改剔選，手寫排序以／刪去空位，整合題以課題需知代學習重點。

2.6 • repeatPurpose • 1 分

為何需要重複進行實驗？

題型／共同技能：單選／理解重複、偶然誤差及可靠性。

沿用原題／提示；重複次數與理由合併，樣本改剔選，手寫排序以／刪去空位，整合題以課題需知代學習重點。

2.7 • repeatVariation • 1 分

若重複實驗的數據差異過大，你應怎樣做？為甚麼？

題型／共同技能：單選／評估變異原因，不刪不合假說的資料。

沿用原題／提示；重複次數與理由合併，樣本改剔選，手寫排序以／刪去空位，整合題以課題需知代學習重點。

2.8 • controlPurpose • 1 分

比較 C（對照）與 X、Y、Z 紙碟周圍的清晰區，C（對照）的主要作用是甚麼？

題型／共同技能：單選／推論抗生素之外因素的比較基準。

沿用原題／提示；重複次數與理由合併，樣本改剔選，手寫排序以／刪去空位，整合題以課題需知代學習重點。

3 • reflection • 8 分

從你的實驗結果中，選出一個能抑制細菌生長的抗生素樣本，引用讀數支持你的判斷。假如這群細菌原本已有少量具該抗生素抗性的細菌，持續使用該抗生素後，它的效果可能如何改變？請運用「學習重點」，解釋細菌的存活、繁殖及抗性特徵的遺傳如何造成這個變化。

題型／共同技能：整合長答／以選定樣本讀數支持判斷並建立抗性選擇的科學因果。

沿用原題／提示；重複次數與理由合併，樣本改剔選，手寫排序以／刪去空位，整合題以課題需知代學習重點。

未提供紙本機會：初步歷史觀察、原始預測及理由、自主裝置圖、無菌操作、塗布、放碟及培養。記不適用，不作零分；紙本程序不能視為已展示實作能力。現行 VL 沒有棒形圖或紙碟含量延伸，不恢復。

完整答案與數值核對

完整學生題目、提示、選項及圖連答案見完整答案版；以下補充教師可接受表述。

用相同載體但不含抗生素的紙碟，排除載體／紙碟影響；其餘條件保持相同。只有所有載體都是水時才稱水對照。

引用所選樣本的讀數支持抑制生長的判斷；解釋原有抗性差異如何影響存活及繁殖，抗性特徵如何遺傳，並可能使具抗性的細菌比例增加、抗生素效果減弱。這是延伸情境，並非本次實驗已證明抗性形成。

C 是相同載體但不含抗生素；只有實際載體為水才稱水對照。重複理由須連結獨立平板、一致性或變異；不因選 3 次給分。

plate-1: X 18.7 mm, Y 0 mm, Z 26.1 mm, C 0 mm

plate-2: X 18 mm, Y 0 mm, Z 27.8 mm, C 0 mm

plate-3: X 18.9 mm, Y 0 mm, Z 27.9 mm, C 0 mm

X 與 Z 有區；Y 與 C 無區並記 0。均值按本冊三板數據計算。MC 依次 B、C、C、D、C。結論選 X 與 Z，固定資料次序 Z＞X＞／＞／。排序及均值仍按學生有效自身讀數判斷，同值接受任一先後。

有區量度容差±1 mm；無區分類及 0 須正確。均值按自身三次讀數核對±0.1 mm，避免重複扣量度錯誤。三板使用原有 seeds 1001/123456789/4294967 及 generateResult，不代表每次 VL 讀數都相同。清晰區與 6 mm 紙碟以 1:1 印刷尺寸繪製，沒有附設量尺。用實體毫米直尺量度，必須以 100%／實際大小列印，勿選符合頁面，教師印前核對紙碟為 6 mm。

本冊平均值：X 18.5 mm, Y 0.0 mm, Z 27.3 mm, C 0.0 mm

配分、缺答及整合題

WS 作業檢核共 24 分：變量 4、假設 1、對照 1、重複理由 1、量度 2、均值 1、五 MC5、結論 1、整合 8。不是 VL29 分的等值量表，不直接比較活動總分；成效另用研究者選定的共同測驗，本次未捏造測驗或效度。

樣本選擇及讀數證據 (0–2): 2：選出本次有抑制作用的樣本，引用合理讀數支持判斷；1：判斷或讀數支持其中一項恰當；0：沒有恰當支持。

原有抗性差異與選擇 (0–2): 2：群體原有少量抗性差異，敏感者受抑制而抗性者較易存活；1：只連結其中一項；0：目的性產生指定抗性或無相關解釋。

繁殖與遺傳 (0–2): 2：存活抗性者繁殖並把抗性特徵傳予後代；1：只解釋其中一項；0：無相關因果。

比例及效果改變 (0–2): 2：抗性者比例可能上升，使該藥效果可能下降；1：只解釋其中一項；0：無相關因果。

整合題按概念及科學因果，不數關鍵字；依學生選的有效樣本及合理讀數接受等義說法，不另要求指定比較、限制或修訂原假說。缺答在學生已獲作答機會時可評 0；未評保持空白，不適用記文字並排除閘門。

其他判準：IV/DV 各 1（精確選項組）；CV 五項各 0.4，誤選非控制項本欄 0。假設只選三正確項得 1，錯漏 0。對照及重複理由各 0/1，以共同條件／獨立變異概念判斷。十二讀數各 2/12，按容差及有無類別；四均值各 0.25，依自身數據。MC 各 0/1；結論樣本 0.5、依自身均值排序 0.5。

VL 與 Excel 版本

analysisVersion2 題目範圍不變。新探究 rubricVersion3／taskVersion VL4-multiselect-5：反思由 2 改 8，其餘 21 分不變，共 29；六人工欄為觀察 2、假說 1、重複 1、對照 1、設計 2、反思 8。R3 人工欄僅接受 0 至上限整數，空白待評、0 已評零分；公式亦檢查無效貼入，不因資料驗證可繞過而出有效總分。全部適用人工欄有效且反思已提交才出總分。

舊 R2 仍 23 分、舊歷史版 32 分及原規準，混合匯出分表，保留當時半分規則。欄尾標記題目／評分版本；原始／首次／最後答案、研究 ID、圖像、事件及雲端佇列不改。人工分只在保存的 Excel；舊下載檔不會自動更新，須重新匯出。

科學界限：清晰區為無可見生長，不證明全死；不同抗生素擴散不同，最大圈不等於最佳臨床用藥，沒有臨床界值。原有抗性比例上升已可能影響效果，不必完全佔據群體。Fleming 當時不是研究 MRSA。

歷史照片來源：CBS News ・ The discovery of penicillin；使用原圖重新標示。圖 A 直接取自 VL 學習重點，為解說示意，與第 3 頁按實際尺寸印刷的量度圖分開。